

UNICLIMA METRICS

Motor Estadístico y Análisis Meteorológico Local



INTEGRANTES:

Camila Raquel Choque Peñafiel

José Carlos Trujillo Soliz

CARRERA: Ingeniería en Sistemas

MATERIA: Probabilidad y Estadística

Universidad Privada Franz Tamayo

9 de septiembre de 2026

Resumen

El presente informe técnico describe la estructura organizativa y el marco conceptual del proyecto UNICLIMA METRICS, orientado a la recolección, almacenamiento y procesamiento analítico de datos meteorológicos locales para la comunidad de la Universidad Privada Franz Tamayo (UNIFRANZ), sede Cochabamba. Ante las inexactitudes de las plataformas globales de predicción climática a escala regional, la propuesta integra hardware de Internet de las Cosas (IoT) mediante microcontroladores ESP32, una base de datos relacional en SQL Server y un sistema de escritorio desarrollado en C# con interfaz gráfica en Windows Forms. El eje del proyecto es la aplicación de herramientas de probabilidad y estadística descriptiva e inferencial para transformar variables climáticas continuas y discretas en modelos predictivos de precipitación, índices de aridez ambiental y alertas tempranas por radiación ultravioleta.

Palabras clave: probabilidad, estadística, variables meteorológicas, Internet de las Cosas, C#, SQL Server, UNICLIMA METRICS.

1. Organización del Equipo de Desarrollo

1.1. Nombre del equipo

El equipo de desarrollo adopta la denominación UNICLIMA DEV TEAM, en coherencia con el producto que construye.

1.2. Estructura organizativa y roles asignados

El equipo se organiza bajo una estructura horizontal de dos células especializadas (backend/datos y frontend/visualización), apropiada para equipos reducidos donde cada integrante es responsable de un dominio completo, pero coordina de forma continua con el otro.

Tabla 1

Roles y responsabilidades del equipo UNICLIMA DEV TEAM

Integrante	Rol principal	Responsabilidades clave
Camila Raquel Choque Peñafiel	Analista Estadístico, DBA y Backend	Modelado relacional en SQL Server; estructuración de muestras aleatorias; tablas de distribución de frecuencias; cálculo de probabilidades condicionales (precipitación e índice de sequía); integración de lecturas IoT y lógica en C#.
José Carlos Trujillo Soliz	Diseñador de Interfaz y Visualización	Entorno visual en Windows Forms; dashboards; representación gráfica de frecuencias, histogramas y códigos de color para alertas tempranas.

1.3. Distribución de tareas

Capa de adquisición (IoT): responsabilidad compartida; Camila lidera la lógica de lectura, José valida la representación de las lecturas en pantalla.

Capa de datos: Camila (diseño de tablas, integridad, consultas estadísticas).

Capa de procesamiento: Camila (motor analítico en C#).

Capa de presentación: José (formularios, gráficos, alertas visuales).

1.4. Mecanismos de coordinación y trabajo colaborativo

El equipo trabaja bajo metodologías ágiles, con control de versiones y gestión del código fuente en GitHub. Se realizan reuniones semanales de seguimiento para validar el comportamiento de las distribuciones estadísticas respecto a los datos captados por los sensores, revisar avances y ajustar la planificación de la siguiente iteración.

2. Descripción del Problema a Resolver

2.1. Antecedentes y contexto

El monitoreo del tiempo atmosférico en la comunidad de UNIFRANZ (Cochabamba) depende de plataformas meteorológicas internacionales basadas en modelos globales (p. ej., AccuWeather, Google Weather). Estos sistemas procesan la información a escalas geográficas extensas, lo que introduce un margen de error elevado al caracterizar fenómenos microclimáticos particulares del campus, como precipitaciones focalizadas o fluctuaciones abruptas de radiación ultravioleta (UV).

2.2. Situación actual y justificación estadística

Existe una carencia de series temporales estructuradas e información muestral continua representativa del entorno local. Sin una base de datos cuantitativa que registre de manera sistemática la presión atmosférica, la humedad relativa y la temperatura ambiental, no es factible calcular intervalos de confianza rigurosos ni parametrizar distribuciones de probabilidad condicional que predigan con exactitud eventos ambientales críticos.

2.3. Sectores afectados y relevancia

Estudiantes y docentes: exposición a radiación UV extrema y a lluvias imprevistas al trasladarse entre bloques.

Personal administrativo y de mantenimiento: planificación de actividades al aire libre y protección de infraestructura.

La institución: interés en contar con datos propios y confiables del microclima del campus.

La relevancia radica en sustituir una predicción genérica e imprecisa por datos locales verificables, base para la toma de decisiones cotidianas y para el aprendizaje aplicado de probabilidad y estadística.

2.4. Propuesta de solución

UNICLIMA METRICS implementa un sistema automatizado de adquisición y análisis estadístico en tiempo real: nodos sensores ESP32 → base de datos SQL Server → motor analítico en C#, aplicando estadística descriptiva e inferencial para evaluar el clima local y calcular probabilidades de ocurrencia de fenómenos meteorológicos.

3. Marco Estadístico y Modelado Matemático

Tabla 2

Clasificación de variables meteorológicas y métodos estadísticos aplicados

Variable	Tipo de variable	Unidad	Método estadístico
Temperatura ambiente	Cuantitativa continua	°C	Media, desviación estándar, intervalos de confianza
Humedad relativa	Cuantitativa continua	%	Percentiles y correlación lineal con la presión
Presión atmosférica	Cuantitativa continua	hPa	Regresión y estimación de tendencias temporales
Índice UV	Cualitativa ordinal / discreta	Índice (1–11+)	Frecuencias relativas y distribuciones de probabilidad
Ocurrencia de lluvia	Cualitativa nominal (binomial)	Ocurre / No ocurre	Probabilidad condicional (Teorema de Bayes)

Nota. Elaboración propia con base en el marco conceptual de UNICLIMA METRICS (2026).

3.1. Algoritmos y modelos probabilísticos

Predicción de lluvia mediante probabilidad condicional: evaluación de $P(A|B)$, donde A es la presencia de lluvia y B la ocurrencia simultánea de una caída sustancial de presión y un incremento de humedad. Aplicando el Teorema de Bayes:

$$P(A|B) = [P(B|A) \cdot P(A)] / P(B)$$

Estimación del índice de sequía ambiental: análisis de dispersión y tendencia central sobre registros acumulados de humedad a lo largo de intervalos muestrales extendidos.

Umbral para alertas tempranas: parametrización de percentiles críticos superiores e inferiores para activar alertas visuales ante radiación UV extrema o cambios térmicos bruscos.

4. Objetivos del Proyecto

4.1. Objetivo general

Desarrollar un motor estadístico de escritorio en C# con interfaz gráfica Windows Forms, conectado a SQL Server e infraestructura IoT, para recopilar, analizar y predecir parámetros meteorológicos mediante modelos de probabilidad y estadística en la comunidad universitaria.

4.2. Objetivos específicos (mínimo 5)

1. Diseñar una base de datos relacional en SQL Server optimizada para el almacenamiento continuo y ordenado de muestras cuantitativas y cualitativas capturadas en tiempo real, garantizando integridad referencial en al menos las 5 variables definidas.
2. Implementar un motor analítico en C# que calcule medidas de tendencia central, dispersión y distribuciones de frecuencia sobre los datos históricos, con actualización automática ante cada nueva lectura de los sensores.
3. Modelar la probabilidad condicional de precipitación mediante el Teorema de Bayes, alcanzando una tasa de acierto verificable contra las observaciones reales registradas durante el periodo de prueba.

4. Construir una interfaz en Windows Forms que visualice histogramas, series de tiempo y gráficos de frecuencia, e incorpore un sistema de alertas por código de colores para radiación UV y cambios térmicos bruscos.
5. Establecer umbrales estadísticos (percentiles críticos) que disparen alertas tempranas de forma automática, validados sobre las series de datos acumuladas del campus.
6. Generar reportes analíticos filtrables por rangos de fecha definidos por el usuario, exportables para consulta de la comunidad universitaria.

5. Investigación y Justificación Tecnológica

Tecnología principal de desarrollo: C# sobre plataforma .NET.

Tabla 3

Justificación de la tecnología principal (C#)

Criterio	Justificación
Características del proyecto	Aplicación de escritorio con lógica de negocio intensiva (cálculo estadístico) y acceso a base de datos: C# ofrece integración nativa con SQL Server vía ADO.NET/Entity Framework.
Nivel de complejidad	Curva de aprendizaje razonable, tipado fuerte y un ecosistema maduro que reduce errores en los cálculos probabilísticos; Windows Forms permite construir dashboards rápidamente.
Ventajas técnicas	Paradigma POO robusto, gestión automática de memoria, amplia documentación y bibliotecas para gráficos (System.Windows.Forms.DataVisualization) y estadística.
Posibilidades futuras	Migración natural a WPF o a servicios web con ASP.NET Core, e incorporación posterior de ML.NET si se decidiera ampliar hacia modelos de aprendizaje automático.

La combinación C# + SQL Server + ESP32 conforma una arquitectura de tres capas (adquisición, datos, presentación) coherente, escalable dentro del alcance definido y respaldada por herramientas gratuitas para entornos académicos (Visual Studio Community, SQL Server Express).

6. Alcance, Limitaciones y Tecnologías

6.1. Alcance

Procesamiento estadístico de variables físicas en C# mediante POO.

Almacenamiento e higienización de muestras cuantitativas en SQL Server.

Reportes analíticos por rangos de fechas definidos por el usuario.

Delimitación espacial a las dependencias físicas del campus.

6.2. Limitaciones

No contempla Deep Learning ni redes neuronales artificiales.

Arquitectura restringida a escritorio (sin web ni móvil).

Sin interoperabilidad ni consumo directo de APIs meteorológicas comerciales.

6.3. Tecnologías utilizadas

Tabla 4
Matriz de componentes tecnológicos

Componente	Tecnología	Función
Lenguaje de programación	C# (.NET)	Lógica de negocio y motor analítico
Entorno gráfico	Windows Forms	Tableros, tablas y gráficos
Gestor de base de datos	SQL Server	Almacenamiento de registros y muestras
Hardware IoT	ESP32 y sensores	Lectura y transmisión de variables ambientales

7. Análisis de Impacto y Usuarios Finales

7.1. Usuarios y beneficio concreto

Si el proyecto se implementara en un entorno real, los usuarios serían principalmente estudiantes, docentes y personal de UNIFRANZ, y en una fase de expansión, instituciones vecinas (colegios, dependencias municipales de la zona). El beneficio concreto es contar con información

microclimática precisa del propio campus: saber con antelación la probabilidad real de lluvia antes de un traslado, recibir alertas de radiación UV extrema para tomar medidas de protección, y disponer de un histórico confiable para planificar actividades al aire libre. A diferencia de una app global, el valor está en la hiperlocalización: el dato corresponde exactamente al lugar donde el usuario se encuentra.

7.2. Precio de venta sugerido y fundamento

El producto puede comercializarse bajo un modelo de solución institucional, no de licencia individual, porque su valor se materializa a nivel de campus. Un rango razonable de referencia:

Tabla 5
Precios estimados por modalidad de comercialización

Modalidad	Precio estimado	Fundamento
Instalación llave en mano (software + 1 nodo ESP32 + puesta en marcha)	Bs 3.500 – 5.000	Cubre hardware, desarrollo y capacitación inicial; competitivo frente al costo de estaciones meteorológicas comerciales.
Nodo sensor adicional	Bs 600 – 900 c/u	Amplía la cobertura del campus con costo marginal bajo.
Mantenimiento y actualizaciones (anual)	Bs 800 – 1.200	Soporte, calibración de sensores y mejoras del motor estadístico.

El precio se justifica porque el sistema sustituye la compra de estaciones meteorológicas profesionales (mucho más caras) y entrega, además, inteligencia estadística propia (predicción, alertas, reportes) que el hardware comercial por sí solo no ofrece.

7.3. ¿Sería fácil venderlo en nuestra ciudad?

La venta en Cochabamba presenta ventajas y desafíos:

A favor: existe una necesidad genuina por el microclima variable de la región; el costo es accesible frente a alternativas importadas; y el nicho educativo/institucional valora contar con datos y herramientas de análisis propias.

En contra: el público general está acostumbrado a apps gratuitas, por lo que la venta directa a personas sería difícil; el mercado objetivo real son instituciones (universidades, colegios, gobiernos municipales, agroindustria periurbana), que requieren un proceso de venta más largo y demostración de resultados.

En conclusión, no sería una venta masiva sencilla al usuario final, pero sí viable en el segmento institucional, donde la precisión local y el ahorro frente a equipos comerciales son argumentos de peso.

8. Estimación de Costos y Factibilidad

8.1. Recursos tecnológicos

Tabla 6
Recursos tecnológicos estimados (1 nodo)

Recurso	Costo estimado (Bs)	Observación
Placa ESP32	80 – 150	Por nodo sensor
Sensores (temperatura, humedad, presión, UV)	200 – 400	Conjunto por nodo (DHT22/BME280, sensor UV)
Cableado, fuente y encapsulado	100 – 200	Protección para exteriores
Visual Studio Community	0	Gratuito para uso académico
SQL Server Express	0	Edición gratuita
Equipo de cómputo (existente)	0	Se usa hardware disponible
Subtotal tecnológico (1 nodo)	≈ 380 – 750	

8.2. Recursos humanos

Tabla 7
Recursos humanos estimados

Rol	Horas estimadas	Valorización referencial (Bs)
Analista/Backend/DBA (Camila)	~120 h	3.600 – 6.000
Diseño/Frontend (José)	~100 h	3.000 – 5.000
Subtotal humano		≈ 6.600 – 11.000

Nota. En un proyecto académico este costo es aportado por los integrantes; se valoriza para reflejar el costo real de mercado.

8.3. Otros recursos

Tabla 8
Otros recursos estimados

Recurso	Costo estimado (Bs)
Energía eléctrica y conectividad	100 – 200
Impresión / documentación	50 – 100
Imprevistos (10%)	~150

8.4. Costo total y factibilidad

Costo de prototipo académico (1 nodo, sin valorizar RR.HH.): ≈ Bs 600 – 1.000.

Costo real de mercado (incluyendo RR.HH.): ≈ Bs 7.200 – 12.000.

Factibilidad: el proyecto es técnicamente factible (tecnologías gratuitas y hardware accesible), operativamente factible (equipo con roles bien definidos y metodología ágil) y económicamente factible en su fase de prototipo. La comercialización posterior es viable en el segmento institucional, donde el precio de venta propuesto supera el costo de producción marginal, dejando margen para sostener mantenimiento y crecimiento.

9. Cronograma de Trabajo

9.1. Planificación general

El desarrollo de UNICLIMA METRICS se planifica en ocho fases consecutivas, con una duración aproximada de 17 semanas, entre el 3 de agosto y el 30 de noviembre de 2026. Las fases 4 y 5 se ejecutan en paralelo (motor estadístico a cargo de Camila e interfaz a cargo de José), lo que permite integrar el sistema completo a partir de finales de octubre.

Tabla 9
Resumen de fases del plan de trabajo

N.º	Fase	Actividades principales	Responsable	Periodo	Días háb.
1	Planificación y definición del proyecto	Definición de requerimientos y variables meteorológicas, de la arquitectura IoT → SQL → C# y distribución de roles.	Ambos	03/08/2026 – 07/08/2026	5
2	Diseño y preparación del sistema IoT	Selección de ESP32 y sensores, configuración de lectura (temperatura, humedad, presión, UV) y validación de la transmisión.	Camila / José	10/08/2026 – 21/08/2026	10
3	Diseño de base de datos	Modelo relacional, creación de tablas y relaciones en SQL Server, integridad y almacenamiento de muestras.	Camila	24/08/2026 – 11/09/2026	15
4	Desarrollo del motor estadístico	Estadística descriptiva, distribuciones de frecuencia, probabilidad condicional y Bayes, índice de sequía y percentiles de alerta.	Camila	14/09/2026 – 09/10/2026	20
5	Desarrollo de interfaz Windows Forms	Formularios, tablas de datos, histogramas, series temporales y sistema visual de alertas.	José	14/09/2026 – 23/10/2026	30
6	Integración del sistema	Conexión ESP32–SQL Server, SQL Server–C# e integración del motor estadístico con la interfaz.	Ambos	26/10/2026 – 06/11/2026	10
7	Pruebas y validación	Validación de lecturas de sensores, cálculos estadísticos, gráficos y alertas.	Ambos	09/11/2026 – 20/11/2026	10
8	Reportes y documentación final	Reportes filtrables, documentación de resultados y preparación de la presentación y demostración.	Ambos	23/11/2026 – 30/11/2026	6

Nota. Elaboración propia. Los días hábiles consideran de lunes a viernes. Fuente: plan de trabajo de UNICLIMA METRICS (2026).

9.2. Diagrama de Gantt

La Figura 1 presenta el diagrama de Gantt del proyecto con la distribución semanal de cada fase.

Cada barra de color representa las semanas en las que la fase está activa.

Figura 1

Diagrama de Gantt del plan de trabajo (agosto – noviembre de 2026)

Fase	Agosto					Septiembre				Octubre				Noviembre				
	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S5
1. Planificación																		
2. Diseño del sistema IoT																		
3. Base de datos																		
4. Motor estadístico																		
5. Interfaz Windows Forms																		
6. Integración																		
7. Pruebas y validación																		
8. Reportes y documentación																		

Nota. S1–S5 corresponden a las semanas de cada mes, contadas desde el lunes. Elaboración propia.

9.3. Hitos principales

Los hitos del proyecto marcan la entrega de los productos clave de cada capa del sistema y permiten verificar el avance durante las reuniones semanales de seguimiento.

Tabla 10

Hitos principales del proyecto

Hito	Fecha	Fase	Responsable
Base de datos lista	11/09/2026	3	Camila
Motor estadístico completo	09/10/2026	4	Camila
Interfaz funcional	23/10/2026	5	José
Sistema integrado y probado	20/11/2026	6 – 7	Camila y José
Entrega final y demostración	30/11/2026	8	Camila y José

Nota. Elaboración propia con base en el plan de trabajo de UNICLIMA METRICS (2026).

Pantalla OLED 0.96" SSD1306 I2C



Características:

- Resolución: 128 x 64
- Protocolo: I2C
- Voltaje de operación: 3.3 a 5 VDC
- Temperatura de operación: -30 °C a +70 °C

Pantalla OLED 0.96" SSD1306 I2C

Bs. 40

Envíale un mensaje al vendedor

Hola, Juan. ¿Sigue disponible?

Enviar



Alertas



Enviar oferta



Compartir



Guardar

Descripción

CARACTERÍSTICAS:

- ✓ Tamaño diagonal de pantalla: 0.96"
- ✓ Resolución: 128 x 64 Ver más

Componente

Función

NodeMCU ESP32 (o ESP8266)

Microcontrolador con Wi-Fi

BMP280

Presión atmosférica y temp.

DHT11 (o DHT22)

Humedad y temperatur

Módulo FC-37

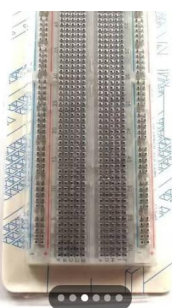
Detección de lluvia

Pantalla OLED 0.96" I2C

Display gráfico local

Protoboard + Cables Jumper

Conexiones sin soldar



Protoboard transparente SOLDERLESS de 830 pts. ALTA CALIDAD

Bs. 30

Envíale un mensaje al vendedor

Hola, Roberto. ¿Sigue disponible?

Enviar



Alertas



Enviar oferta



Compartir



Guardar

Descripción

- Protoboard transparente de 63 pistas, con canal central y 4 buses para alimentación con signos de polaridad. Contactos de bronce fosforoso y níquel plata.

- Placa de prueba con 830 puntos, diseñado para armar circuitos electrónicos sin necesidad de soldadura, se encuentran conectados eléctricamente entre sí de manera interna, habitualmente siguiendo patrones de líneas, en el cual se pueden insertar componentes



Jumper

Bs. 15

Envíale un mensaje al vendedor

Hola, Cristian. ¿Sigue disponible?

Enviar



Alertas



Enviar oferta



Compartir

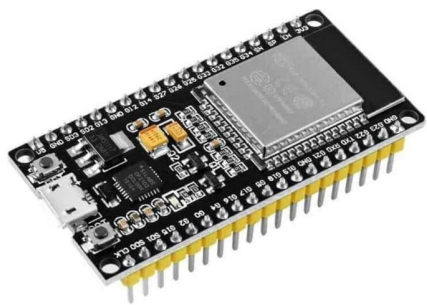


Guardar

Descripción

Jumper para protoboar de 20cm

Macho macho a 15bs la tira cada tira tiene 40 cables



ESP 32

Bs. 75 Bs.-85

✓ Envíale un mensaje al vendedor

Hola, Roux. ¿Sigue disponible?

Enviar



Alertas



Enviar oferta



Compartir



Guardar

Descripción

Pongo en Venta mi ESP 32 de 38 pines
Totalmente funcional
Precio 75Bs (charlable)

Componentes electrónicos todo a:

Bs. 110



Mensaje enviado al vendedor

Ver conversación



Alertas



Mensaje



Compartir



Guardar

Descripción

Pantalla LCD 16x2 con I2C bs. 35

Sensor BMP280 (temperatura/presión atmosférica) bs. 25

Sensor DHT11 (temperatura/humedad) bs. 15

Display 7 segmentos, 4 números bs. 7

Módulo display TM1637 bs. 27

Módulo Joystick bs. 17

Se puede vender por separado.

Ver menos